CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VÀ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Lý do chọn dự án:

Có rất nhiều người khuyết tật về tay, đặc biệt là ở Việt Nam (Hơn 15 triệu người). Có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của họ, cảm thấy sự phức tạp thấp kém, tránh xa gia đình và những người khác.

Hiện nay, trên thị trường đã có nhiều cánh tay giả dùng để cải thiện các cử động cơ bản hàng ngày cho người khuyết tật. Dựa theo cơ chế điều khiển có thể chia làm ba loại sau:

Loại thứ nhất: điều khiển bằng sóng não; với loại này để vận hành được đòi hỏi người sử dụng phải trãi qua thời gian tập luyện, trạng thái tập trung và ổn định, giá thành cao.

Loại thứ hai: Điều khiển bằng cảm biến trường lực cơ sử dụng hệ thống nhúng, với loại này người dùng điều khiển nhờ chuyển động từ các bó cơ, qua đó tạo ra xung điện điều khiển cử động bàn tay, loại này còn hạn chế ở khả năng tạo ra dòng điện thấp, các cử động còn đơn giản.

Loại thứ ba: Điều khiển hoàn toàn bằng cơ học; Với loại này giá thành rẻ, người sử dụng chỉ thực hiện động tác co và duỗi khi đó các ngón tay sẽ co lại và duỗi ra tương ứng, do đó số cử động còn rất hạt chế.

Trên cơ sở loại thứ hai tôi đã tạo ra một cánh tay robot sử dụng chân để điều khiển, nhằm cải thiện và làm tăng số cử chỉ, có giá thành phù hợp với khả năng thu nhập cho người bị mất hai tay.

1.2. Tiêu chí sản phẩm:

Thứ nhất: Tăng được số cử động cơ bản

Thứ hai: Dùng chân để điều khiển tay: do người đó đã bị cụt mất cả hai tay

Thứ ba: Sử dụng các ngón chân có cử động phải phù hợp dễ điều khiển

Thứ tư: Nguyên lý hoạt động đơn giản, dễ sử dụng, các cử động linh hoạt

1.3. Kết quả mong đợi/Giả thuyết:

Sử dụng các ngón chân để điều khiển ngón tay, sử dụng bàn chân để điều khiển bàn tay và khuỷu tay sao cho đơn giản và linh hoạt nhất

Xác định được xem người dùng đang di chuyển hoặc đứng yên, nhằm tránh tạo ra các cử động sai, hoặc không theo ý muốn

Có thể được sử dụng cho một số hoạt động như thực hiện các công việc cơ bản như giữ một thìa, bát ăn, xoay nắp, đổ ly để uống, vv

Tạo ra một sản phẩm có giá thành thấp, phù hợp với điều kiện thu nhập của hầu hết người khuyết tật.

1.4. Phương pháp hoặc thủ tục nghiên cứu:

Tìm hiểu về tâm lý, điều kiện kinh tế, những trở ngại trong cuộc sống hằng ngày với người khuyết tật ở địa phương.

Liên hệ với người hướng dẫn và nhà tài trợ để có một kế hoạch cụ thể cho dự án

Nghiên cứu bộ phận giả của cùng một mục đích cho người khuyết tật trong nước và trên thế giới, từ đó học hỏi, rút ra những mặt tích cực và hạn chế sự cần thiết phải vượt qua đối với người khuyết tật ở Việt Nam.

Nghiên cứu động cơ, các cử chỉ cơ bản và cần thiết hàng ngày của cánh tay.

Tìm hiểu hệ thống bằng cách sử dụng vi điều khiển arduino, lập trình bằng ngôn ngữ C.

Tìm hiểu kiến thức về robot, công nghệ in 3D, các mạch và các bộ phận điện tử trên các wesites.

Đo lường, tính toán, thiết kế bản vẽ kỹ thuật của bộ phận cánh tay robot sử dụng phần mềm Sketchup để ứng dụng công nghệ in 3D để nâng cao tính thẩm mỹ của cánh tay.

Tính số lượng, xác định loại, vị trí gắn bộ cảm biến và các mạch để chúng phù hợp và dễ kiểm soát.

Lập dự toán ngân sách, dự toán chi phí cho chủ đề

Hãy lời khuyên của các chuyên gia kỹ thuật để tư vấn thêm về chủ đề này

Chế biến và lắp đặt các sản phẩm

Kiểm tra sản phẩm, rút kinh nghiệm, liên hệ với người khuyết tật để vận hành thử nghiệm, thu thập ý kiến, đánh giá sản phẩm, qua đó cải tiến nâng cấp và nâng cấp sản phẩm.3. Thiết kế

1.5. Địa điểm nghiên cứu:

Phòng thực hành bộ môn vật lý, tin học trường THPT Thị xã Quảng Trị: Tận dụng các trang thiết bị, các linh kiện điện tử có sẵn từ các vật liệu, thiết bị điện tử đã qua sử dụng ở gia đình. Đồng thời để kiểm tra một số thông số kỹ thuật cần thiết.

Câu lạc bộ người khuyết tật trên địa bàn huyện Hải Lăng, Hải Thượng, huyện Triệu Phong, Thị Xã Quảng Trị: Để tiến hành khảo sát, thu thập thông tin và vận hành thử. Trao kiến đóng góp về khắc phục sửa lỗi và hoàn tiếp tục hoàn thiện để hình thành nên sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất.

CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU, PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

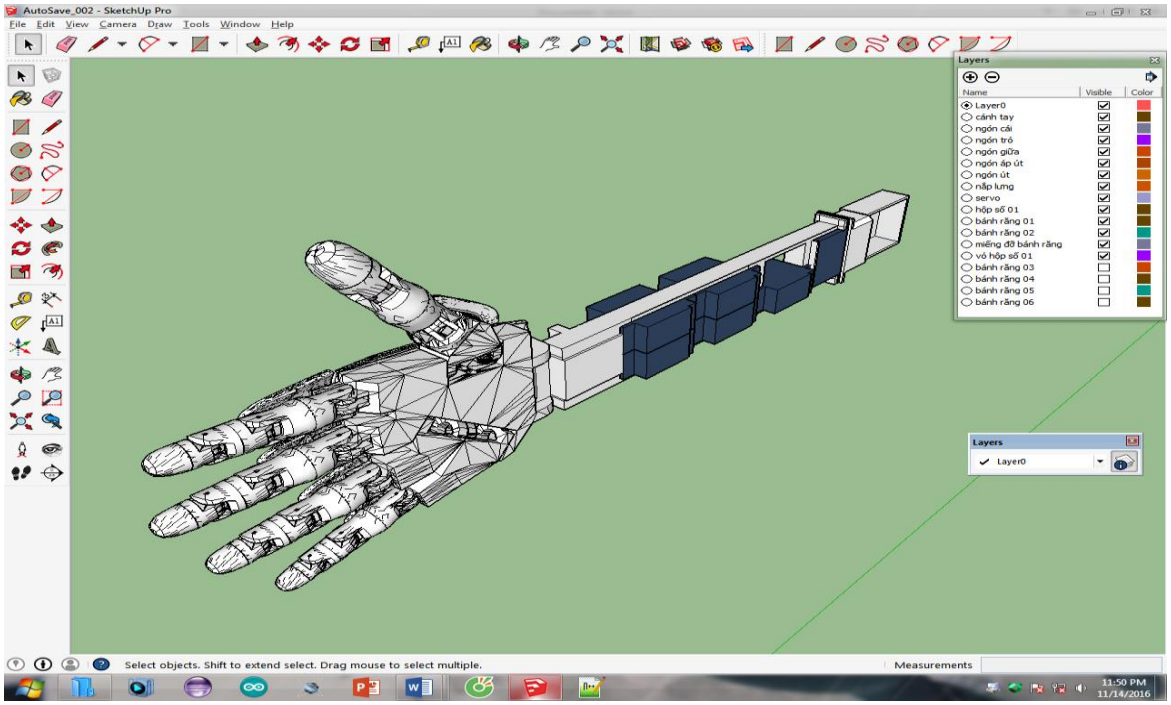
2.1. Hình thành ý tưởng

Qua sự tình cờ xem các chương trình thể thao và biểu diễn nghệ thuật của người bị khuyết tật trên các màn ảnh nhỏ. Cùng với xuất phát từ thực tế vùng đất còn chịu tàn dư của cuộc chiến tranh hình ảnh của những cựu chiến binh bị mất tay trở về sau cuộc chiến và hình ảnh tàn tật của những người bị tai nạn giao thông hay dị tật bẩm sinh của các em thơ. Đã làm nảy sinh trong tôi ý tưởng thực hiện đề tài này.

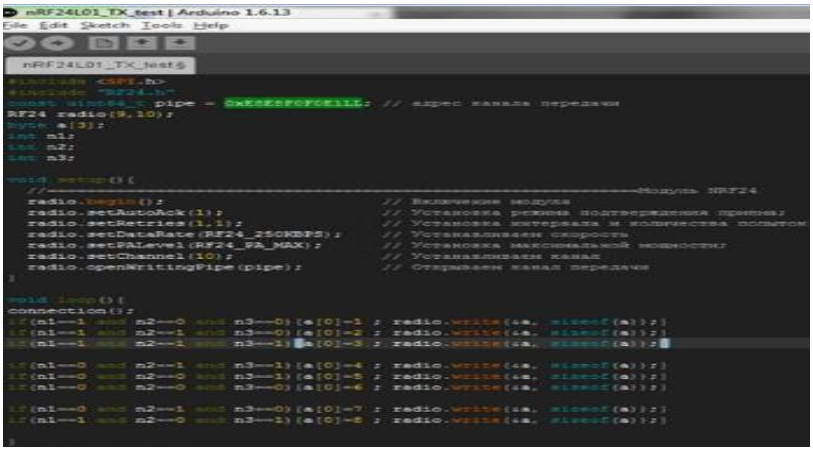
2.2 Thiết kế

2.2.1. Các phần mềm công cụ

a. Phần thiết kế SketchUp: Dùng để ứng dụng in 3D tạo ra sản phẩm có tính thẩm mỹ, kích cỡ phù hợp cho nhiều lứa tuổi khác nhau



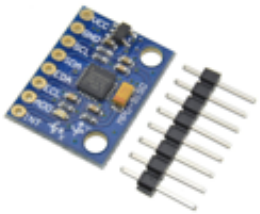
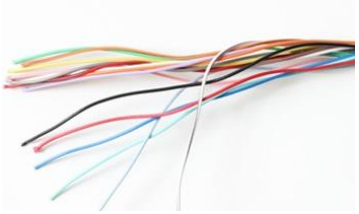
b. Phần mềm Arduino: Dùng lập trình code



2.2.2. Phần cứng, vật liệu cho sản phẩm

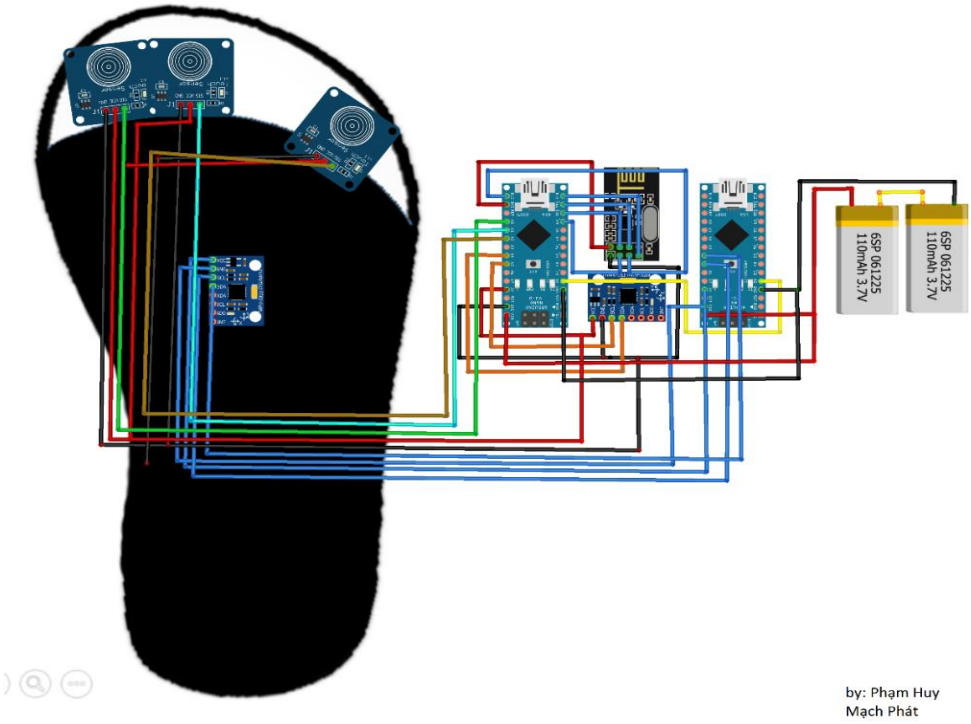
a. Bảng vật liệu

Stt	Nguyên liệu	Hình ảnh gợi ý	Số lượng	Mục đích
1	Nhựa PLA		1kg	Thực hiện: in 3D.Phần khung và vỏ
2	Động cơ Servo MG995		5	Tạo lực kéo co duỗi, úp ngửa cánh tay
3	Arduino nano		2	
4	Cảm biến cảm ứng		3	
5	Module NRF24L01		2	

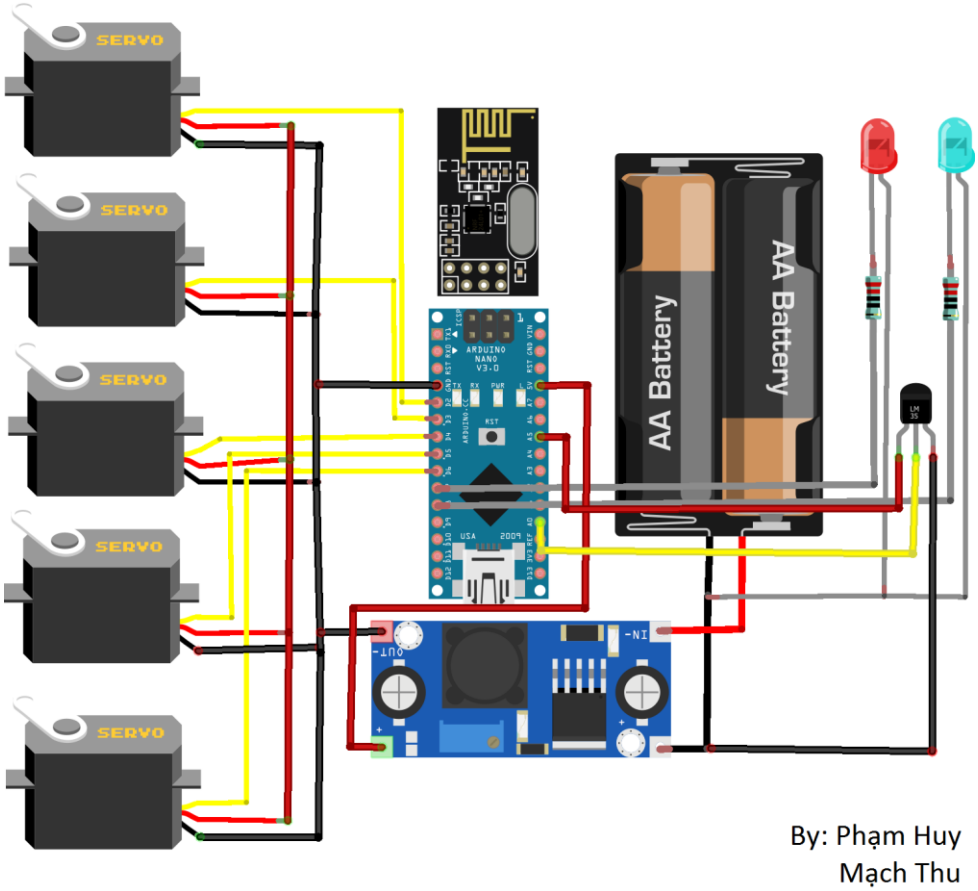
6	Pin Li-ion		3	
7	Pin Li-ion 3.7v dạng lép		2	
8	MPU6065		2	
9	Dây điện		2m	
9	Dây cước		5m	
10	Công tắc			
	Dép		1 đôi	Lắp cảm biến chạm

2.3. Thiết kế sản phẩm

b. Sơ đồ đi dây:



H12. Sơ đồ mạch phát (Transmitter)



H14. Sơ đồ mạch nhận (Reciever)

2.4. Kết quả sản phẩm

Số bậc tự do: 3

Số cử động thực hiện được: 31 trong đó đạt được các cử động cơ bản sau:

Cử động 1: Co duỗi cánh tay

Cử động 2: Úp ngửa bàn tay

Cử động 3: Co duỗi ngón tay cái

Cử động 4: Co duỗi đồng thời hai ngón trỏ và giữa

Cử động 5: Co duỗi đồng thời hai ngón áp út và ngón út

Các thông số kỹ thuật:

Tên thiết bị	**Thông số kỹ thuật**	**Đánh giá**
Kích thước sản phẩm	Dài 0,4m; rộng 0,15m; cao 0,025m	Phù hợp với người trưởng thành
Trọng lượng	0,7 kg	Còn hơi nặng
Động cơ Servo	Vòng quay: 180’ Lực kéo: 30-50N	Hợp lí
Dây cơ	Dài 0,25m	Cơ bản hợp lý
Pin Li-ion Ultrafire	3,7V	Cơ bản hợp lý
Pin Li-ion 3.7v dạng lép	3,7V	Độ bền cao, chắc chắn,khỏe.
Công tắc	12V-2A	Cơ bản phù hợp
Bảng điều khiển	rộng 12cm; dài 17cm	Cơ bản hợp lý
Độ xa sóng có thể thu nhận	30m	Cơ bản phù hợp
Khối lượng của vật mà cánh tay robot có thể cầm nâng	2kg/lần	Còn nhỏ, cần cải tiến

Các thông số cảm biến chạm:

Chạm ngón chân cái:

Thời gian chạm: (1ms); Thời gian co ngón tay cái (1ms); Thời gian duỗi

Chạm ngón chân trỏ:

Thời gian chạm: (1ms);Thời gian co ngón tay trỏ và giữa (1ms); Thời gian duỗi(1ms);

Chạm ngón chân út

Thời gian chạm (1ms); Thời gian co ngón tay áp út và út (1ms); Thời gian duỗi (1ms);

Vật dụng cầm nắm: ly nước, thìa, túi bánh; Khối lượng tối đa (2kg)

Cảm biến nghiêng:

Nghiêng trái:	góc nghiêng	Thời gian co duỗi
Nghiêng phải:	góc nghiêng	Thời gian co duỗi

Cảm biến nhiệt độ:

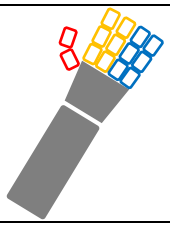
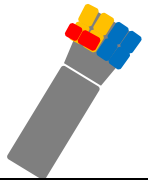
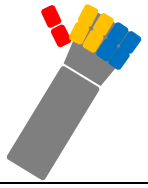
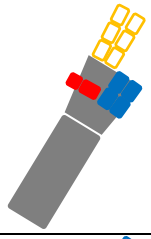
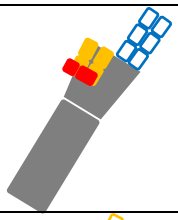
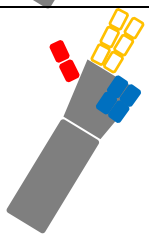
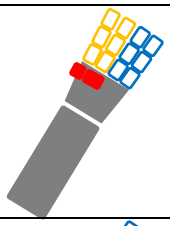
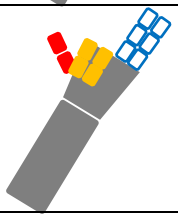
Bằng nhiệt độ vật tiếp xúc

2.5. Hướng dẫn vận hành:

2.5.1. Điều khiển cử chỉ cho các ngón tay:

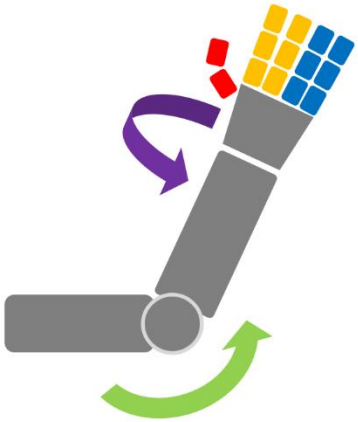
Trên dép điều khiển có gắn 3 module cảm ứng bên dưới 3 ngón chân là: ngón cái, ngón trỏ, và ngón út.
Mỗi ngón chân điều khiển một nhóm ngón chân có màu tương ứng.

Bảng hướng dẫn cử động của các ngón chân để điều khiển cử chỉ của các ngón tay

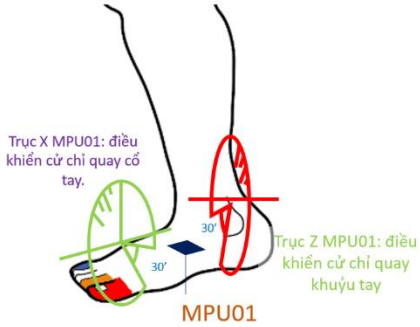
Stt	cử chỉ ngón chân	cử động tương ứng của robot
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

2.5.2. Úp ngửa và co duỗi cẳng tay:

Một cảm biến nghiêng MPU6065 gắn ở lòng bàn chân, khi nghiêng chân theo 2 trục X hoặc Z của cảm biến để thực hiện cử chỉ úp ngửa bàn tay(theo trục Z) hay co lên hạ xuống cẳng tay(theo trục X).

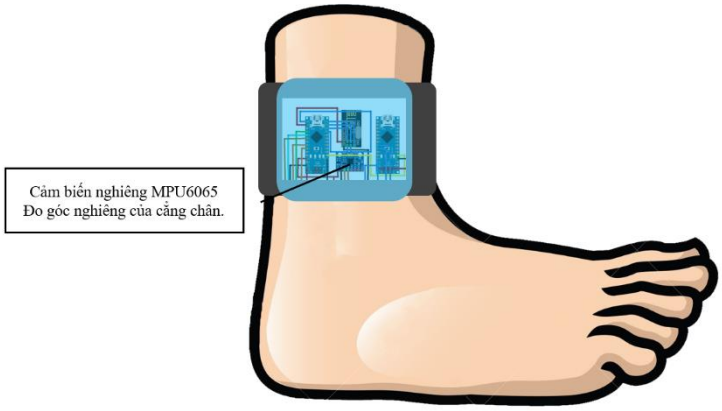


trục nghiêng	Cử chỉ nghiêng chân	
X		
Z		



2.5.3. Nhận biết bước đi:

1 cảm biến nghiêng MPU6065 gắn trên cổ chân, đo góc nghiêng cổ chân để nhận biết chân người sử dụng đang đứng yên hay đi bộ.



- Nếu chân đang đứng yên và bàn chân nằm song song với mặt phẳng ngang, thì sẽ cho phép người sử dụng điều khiển, thao tác các cử chỉ của robot.
- Nếu giá trị trên cảm biến nghiêng trả về thay đổi, vi xử lí nhận ra chân đang chuyển động, robot sẽ tự động khóa chuyển động các động cơ, giúp tránh tạo ra các cử chỉ sai lệch của robot khi người đi bộ, trượt chân, ...v..v...

2.6. Chi phí kinh tế đề tài

- Phần lớn vật liệu là những thiêt bị khá phổ biến chúng ta có thể mua trên các chợ điện tử hoặc các cửa hàng

TT	Nội dung, thiết bị	Số lượng	Đơn vị	Đơn giá	Thành tiền
1	Servo MG995	5	Cái	110.000	550.000
2	Arduino nano	3	Cái	120.000	360.000
3	Module cảm ứng	3	Cái	20.000	60.000
4	Mpu6050	2	Cái	50.000	100.000
5	In bàn tay 3D	1	Cái	1.500.000	1.500.000
6	Pin Li-ion Ultrafire 3,7V + sạc	1	Bộ	85.000	85.000
7	Cảm biến nhiệt	1	Cái	20.000	20.000
8	Công tắc	5	Cái	3.000	15.000
9	Máy thu – phát sóng	2	Cái	45.000	90.000
10	Pin Nokia BL – 4C loại 2 IC	1	Cái	80.000	80.000
11	Dây dù	10	m	5.000	5.000
12	Dép tông lào	1	đôi	15.000	15.000
Tổng cộng *(Hai triệu, tám trăm, tám mươi ngàn)*					**2.880.000**

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Kết luận

So với các cánh tay cùng loại thì sản phẩm này đã cải tiến thêm được số cử động cho người cụt cả hai tay. Đảm bảo tính thẩm mỹ cao, nguyên lý vận hành đơn giản, có giá thành phù hợp với người khuyết tật thu nhập thấp.

Sản phẩm đã được Câu lạc bộ người khuyết tật Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị vận hành thử đều nhận được sự hồi hởi, hứng khởi và được các cộng tác viên vận hành thử. Bước đầu do chưa quen nên còn bỡ ngỡ, sau một thời gian thì hầu như mọi người đã vận dụng linh hoạt.

Sản phẩm tạo ra cơ bản đáp ứng yêu cầu các thông số kỹ thuật. Về phần cơ học Robot chế tạo cũng đơn giản, tuy nhiên phần thiết kế đồ họa và viết mã code cũng như điều chỉnh các thông số điện tử khá công phu đòi hỏi người thiết kế phải am hiểu nhiều về cơ điện tử và công nghệ thông tin. Các vật liệu hiện nay là những thiết bị khá phổ biến và dễ tìm.

Trong quá trình thực hiện đề tai, tôi đã nghiên cứu được quy trình, cách thực hiện một đề tài khoa học, cách tính toán, thiết kế đồ họa 3D sản phẩm bằng phần mềm **SketchUp,** hiểu và sử dụng được các vật liệu và thiết bị điện tử, biết viết code bằng vi mạch Arduino cũng như cách sử dụng Arduino. Hiểu được các bước thực hiện lắp ráp sản phẩm, viết báo cáo đề tài và bảo vệ đề tài trước hội đồng khoa học các cấp.

Trong tương lai sẽ cải tiến với nhiều ứng dụng linh hoạt, thẩm mỹ hơn và có thể tích hợp thêm nhiều linh kiện thiết bị thông minh, hiện đại hơn để dần dần thành một sản phẩm gần giống nhất, góp phần làm vơi đi những khó khăn trong sinh hoạt và những mặc cảm trong đời thường cho những người khuyết tật, tạo cho họ ngày càng hòa nhập hơn với cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội Việt Nam ngày càng văn minh và hiện đại.

3.2. Một số kiến nghị

Do kinh phí hiện đề tài đang còn eo hẹp về máy móc thiết bị, các chuyên gia hay các nhà bảo trợ cho sản phẩm nên cần có sự chung tay giúp đỡ từ các cá nhân, tổ chức xã hội để sản phẩm đề tài có thể nhanh được áp dụng vào thực tiễn, nhanh được đến tay người khuyết tật hơn.

BIBLIOGRAPHY

[1] robot mini:

Http://khoahoc.tv/s/robot+mini

[2] . Journal: Soft robot control by interpolation method using format function combined with double compensation mechanism, Journal of Vietnam Mechanics, No. 3, March 2015 - By Pham Thanh Long - Đại Đại Study of Thai Nguyen Industrial Engineering

[3] Journal: Robots Design and Development - No. 89 of the Faculty of Science and Technology, Hanoi University of Science and Technology.

[4] Legal aid for people with disabilities - Current situation and solutions

Http://trogiupphaply.gov.vn/nghien-cuu-trao-doi/tro-giup-phap-ly-cho-nguoi-khuyet-tat-thuc-trang-va-gii-phap

[5] Science and Technology:

Http://blogin3d.com/vat-lieu-in-3d-kham-pha-soi-nhua-in-3d-pla-va-abs.html

[6] Arduino and its applications:

Https://github.com/TKJElectronics/Example-Sketch-for-IMU-including-Kalman-filter/blob/master/IMU/MPU6050/MPU6050.ino

What is Arduino UNO R3?

[7] Sketchup software guide

Http://hocrevit2014.blogspot.com/2015/03/tong-quan-ve-phan-mem-sketchup-2015.html

[8] Textbook of Physics 10,11,12 Ministry of Education and Training of Vietnam.